Программирование линейных алгоритмов

Информатика · 8 класс · урок 25 · Язык программирования

ФИО _____ Класс 8 «__» _____ Дата _____

Выполните задания письменно на этом листе. На работу отводится 20–25 минут. Черновики сдавать не нужно.

Задание 1. Вычислите выражение

> Найдите значение выражений: а) `100 - 4 * 3 2 // 6`; б) `(10 + 2) * 3 % 7`; в) `2 3 ** 2`.

Задание 2. Деление с остатком

> Вычислите: 17 // 5; 17 % 5; -17 // 5; -17 % 5. Проверьте результаты по формуле `a = (a // b) * b + a % b`.

Задание 3. Перевод времени

> Сколько полных часов, минут и секунд содержат 5000 секунд? Запишите вычисления.

Задание 4. Найдите ошибки в записях

> Исправьте записи: а) `y = 2x + 1`; б) `s = x ^ 2`; в) `sr = a + b / 2`, если нужно среднее; г) `d = 7 // 2`, если нужно точное значение.

Справочная страница

Программирование линейных алгоритмов

1 Ключевые определения

Линейный алгоритм — алгоритм, в котором все команды выполняются последовательно, в порядке записи, и каждая ровно один раз.

Арифметическое выражение — запись из чисел, переменных и знаков арифметических операций, значение которой вычисляется по правилам приоритета.

2 Опорная таблица

Операция	Знак	Пример	Результат
сложение	+	7 + 2	9
вычитание	−	7 − 2	5
умножение	*	7 * 2	14
деление	/	7 / 2	3.5
целочисленное деление	//	7 // 2	3

3 Опорный конспект

```
ЛИНЕЙНЫЙ АЛГОРИТМ: команда 1 -> ... -> команда N
  каждая выполняется ровно один раз

ОПЕРАЦИИ:  +  -  *   / (float)   // (целое)   % (остаток)   ** (степень)
ПРИОРИТЕТ: 1) **   2) * / // %   3) + -   4) скобки
СВЯЗЬ:  a = (a // b) * b + a % b
  17 // 5 = 3    17 % 5 = 2    17 / 5 = 3.4

ТИПЫ:  int(3.9) = 3   round(3.5) = 4   round(2.5) = 2
  10 / 2 = 5.0   (деление всегда float)

ОШИБКИ: 2x -> 2 * x    x^2 -> x ** 2
  a + b / 2 -> (a + b) / 2
  10 / 0 -> ZeroDivisionError
```

4 Проверь себя

1. Какой алгоритм называют линейным?

2. Как записывается возведение в степень в Python?

Ключи и критерии

для учителя · урок 25 · Программирование линейных алгоритмов

1 Ответы к заданиям

Задание 1. а) `3 2 = 9`, `4 * 9 = 36`, `36 // 6 = 6`, `100 - 6 = 94`. **б)** `10 + 2 = 12`, `12 * 3 = 36`, `36 % 7 = 1`. **в) степень выполняется справа налево:** `3 2 = 9`, `2 ** 9 = 512`.

Задание 2. 17 // 5 = 3; 17 % 5 = 2; -17 // 5 = -4; -17 % 5 = 3. Проверка для отрицательного числа: `(-4) * 5 + 3 = -20 + 3 = -17`.

Задание 3. Часы: `5000 // 3600 = 1`. Остаток: `5000 % 3600 = 1400`. Минуты: `1400 // 60 = 23`. Секунды: `5000 % 60 = 20`. Ответ: 1 час 23 минуты 20 секунд. Проверка: 3600 + 1380 + 20 = 5000.

Задание 4. а) `y = 2 * x + 1`; б) `s = x ** 2`; в) `sr = (a + b) / 2`; г) `d = 7 / 2`. В первых двух случаях запись неверна синтаксически или по смыслу операции, в третьем нарушен приоритет, в четвёртом выбран не тот вид деления.

2 Ответы к тесту (часть А)

Вопрос	1	2	3	4	5
Ответ	**б**	**в**	**б**	**в**	**в**

3 Домашнее задание

1. Выучить правила приоритета операций и назначение операций `//`, `%`, `**`.

2. Вычислить письменно: `20 + 6 * 2 ** 2 // 4 - 3` и `(20 + 6) * 2 % 7`; проверить себя в интерактивном режиме Python.

3. Составить программу, которая переводит число минут в часы и минуты, используя `//` и `%`.

4. *(По желанию)* Придумать задачу, где нужен остаток от деления, и записать её решение на Python.